# RESISTORES



## CLASIFICACION de RESISTORES

## Según su Función



## EL RESISTOR COMO COMPONENTE ELECTRÓNICO



## Parte 3 de 3

Facultad de Ingeniería OBERA

Mgtr. Ing. Victor Hugo Kurtz



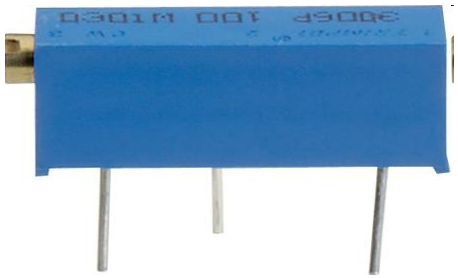






# RESISTORES

## CLASIFICACION
## SEGÚN SU FUNCION





# CLASIFICACION SEGÚN SU FUNCION

- Los resistores se pueden dividir en tres grupos:

- Resistores lineales fijos: su valor de resistencia es constante y está predeterminado por el fabricante.

- Resistores variables: su valor de resistencia puede hacerse variar manualmente, dentro de ciertos límites.

- Resistores no lineales: su valor de resistencia varia de forma no lineal, dependiendo de distintas magnitudes físicas (*temperatura, luminosidad, etc.*).

# Resistores variables

- Los materiales usados para la fabricación de estos resistores suelen ser los mismos que los utilizados para los resistores fijos.

  - *De CARBON*
  - ***METAL***
  - *CERMET*
    >

# Resistores variables

- REOSTATOS



- POTENCIOMETROS



- TRIMER (TRIMPOT) o PRESET





- ROTATIVOS



- DESPLAZAMIENTO LINEAL (Deslizables)



# Resistores variables

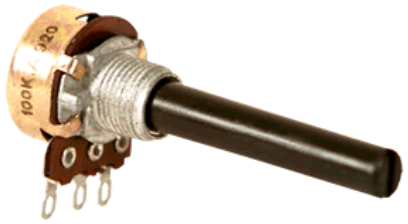
## Ej. Consola Mezcladora de Audio





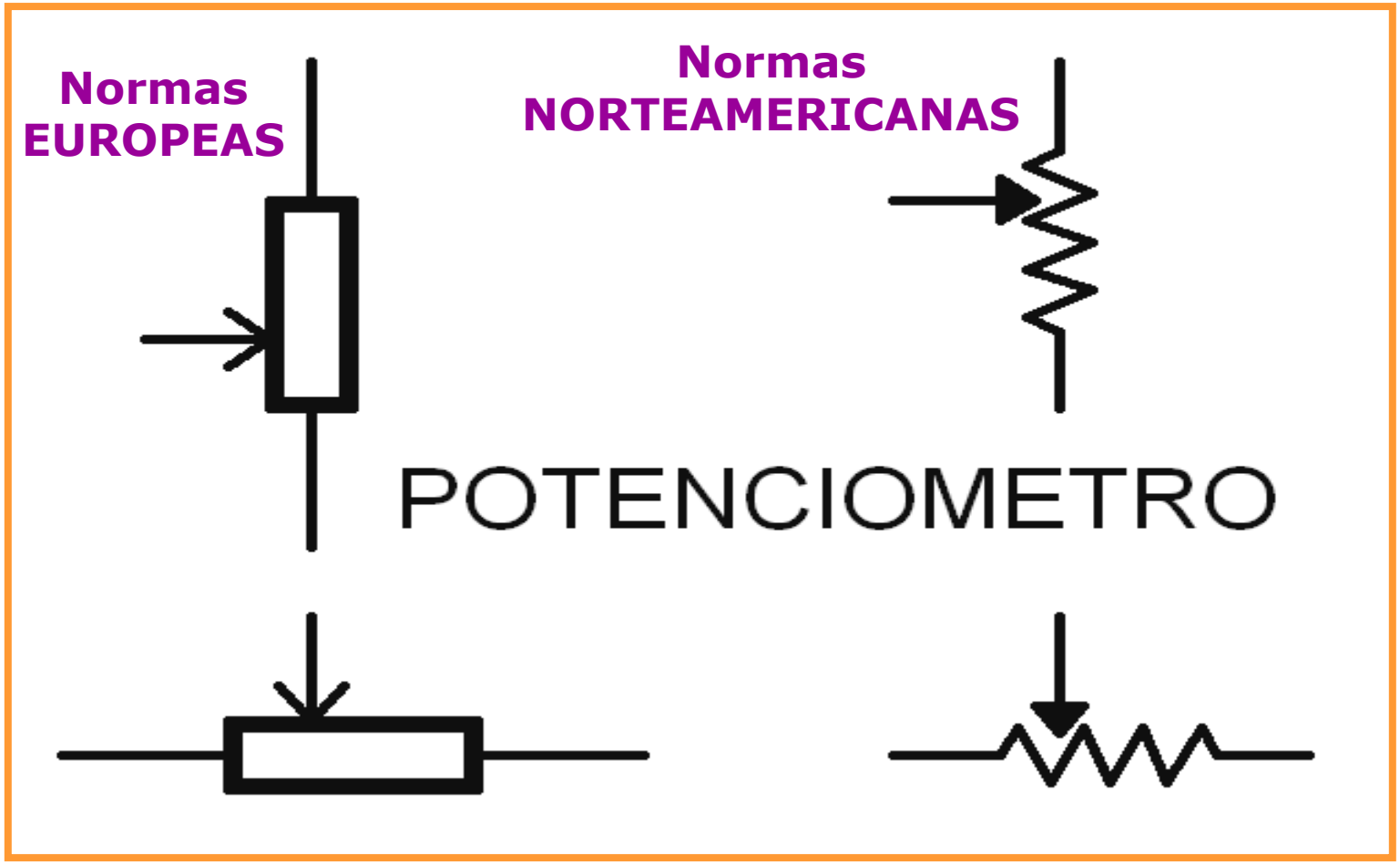

# Resistores variables

- Potenciómetros: se aplican en circuitos donde la variación de resistencia la efectúa el usuario desde el exterior (*controles de audio, video, etc.*).



# POTENCIOMETROS

## Símbolos



# POTENCIOMETROS

## Ejemplos





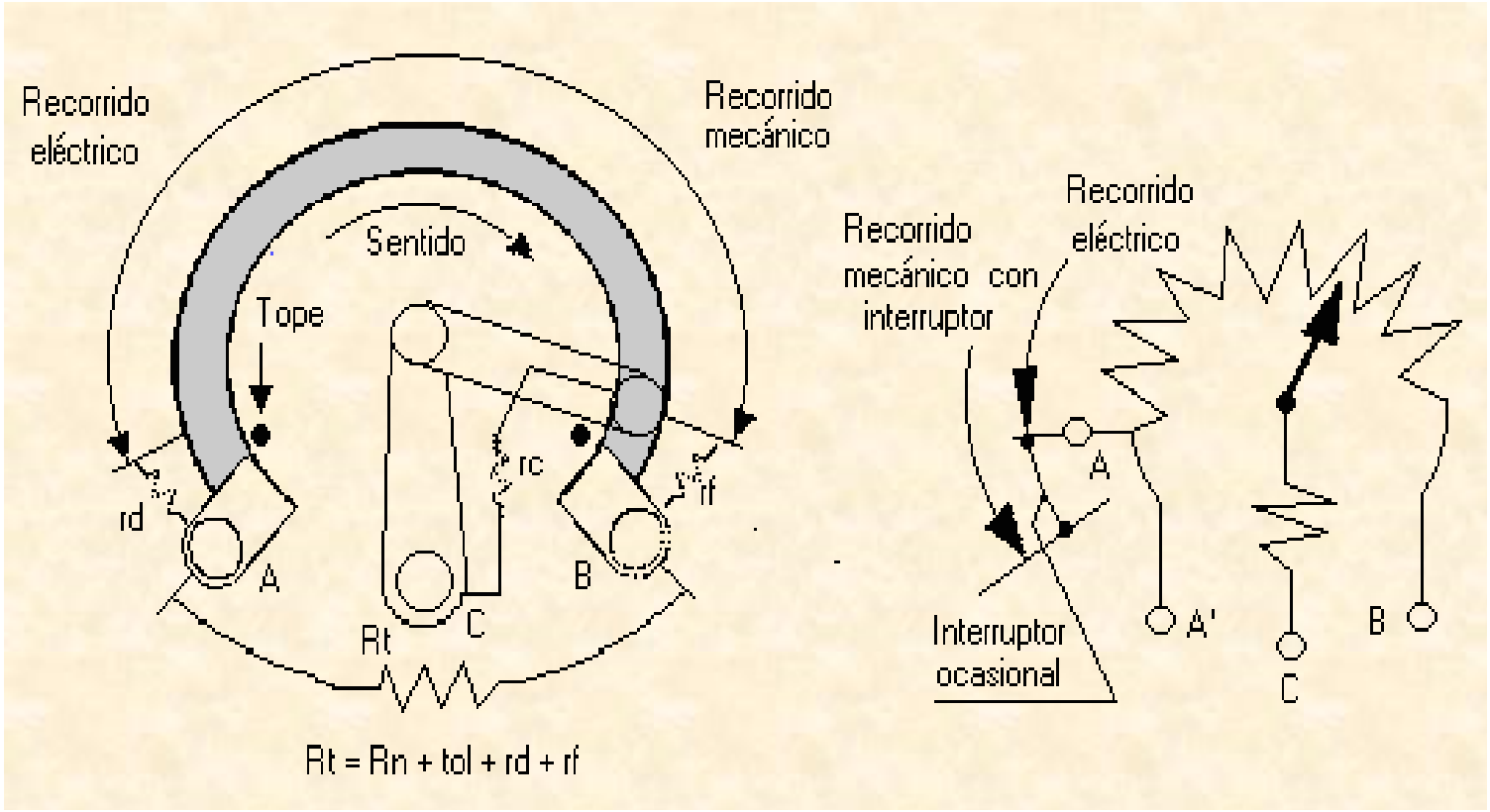






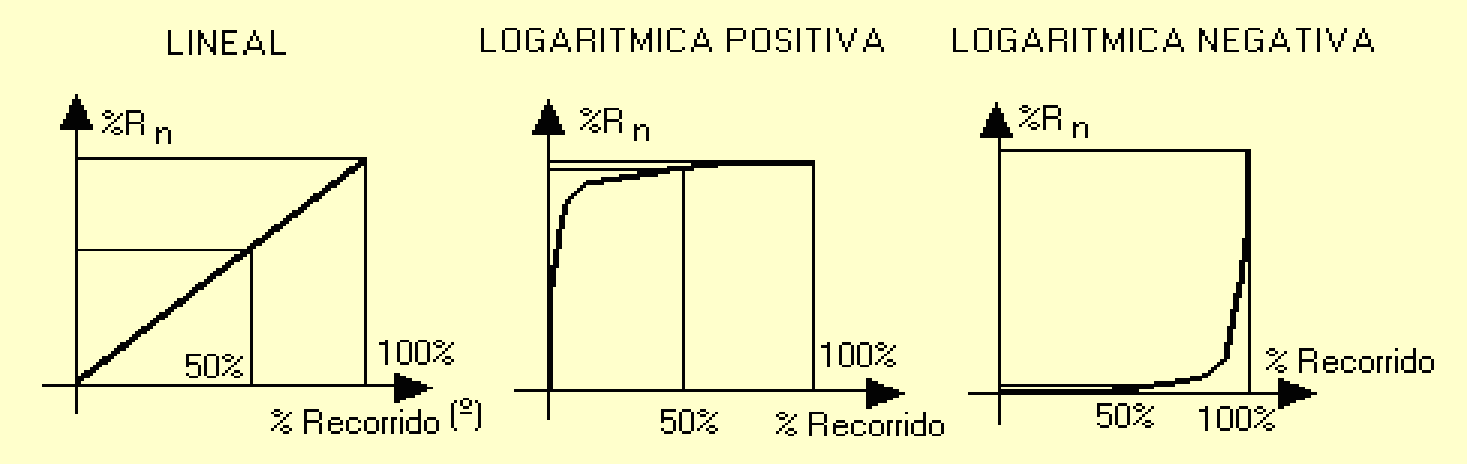



# RESISTORES VARIABLES
## *ROTATIVOS*



# Leyes de variación

- **Leyes de variación:** Es la característica que establece la variación de la resistencia respecto al desplazamiento del cursor.
- Las más comunes son la ley de variación lineal, y la logarítmica (*positiva o negativa*):



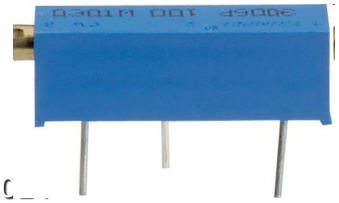



# PRESET

## *Potenciómetro de Preajuste*

**Trimmers, Preset, Trimpot o Resistores Ajustables**: se diferencian de los anteriores en que su ajuste es definitivo en el circuito donde van aplicados.

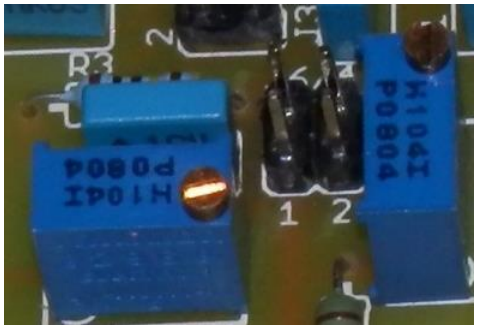
*Su acceso está limitado al personal técnico (controles de ganancia, polarización, etc.).*

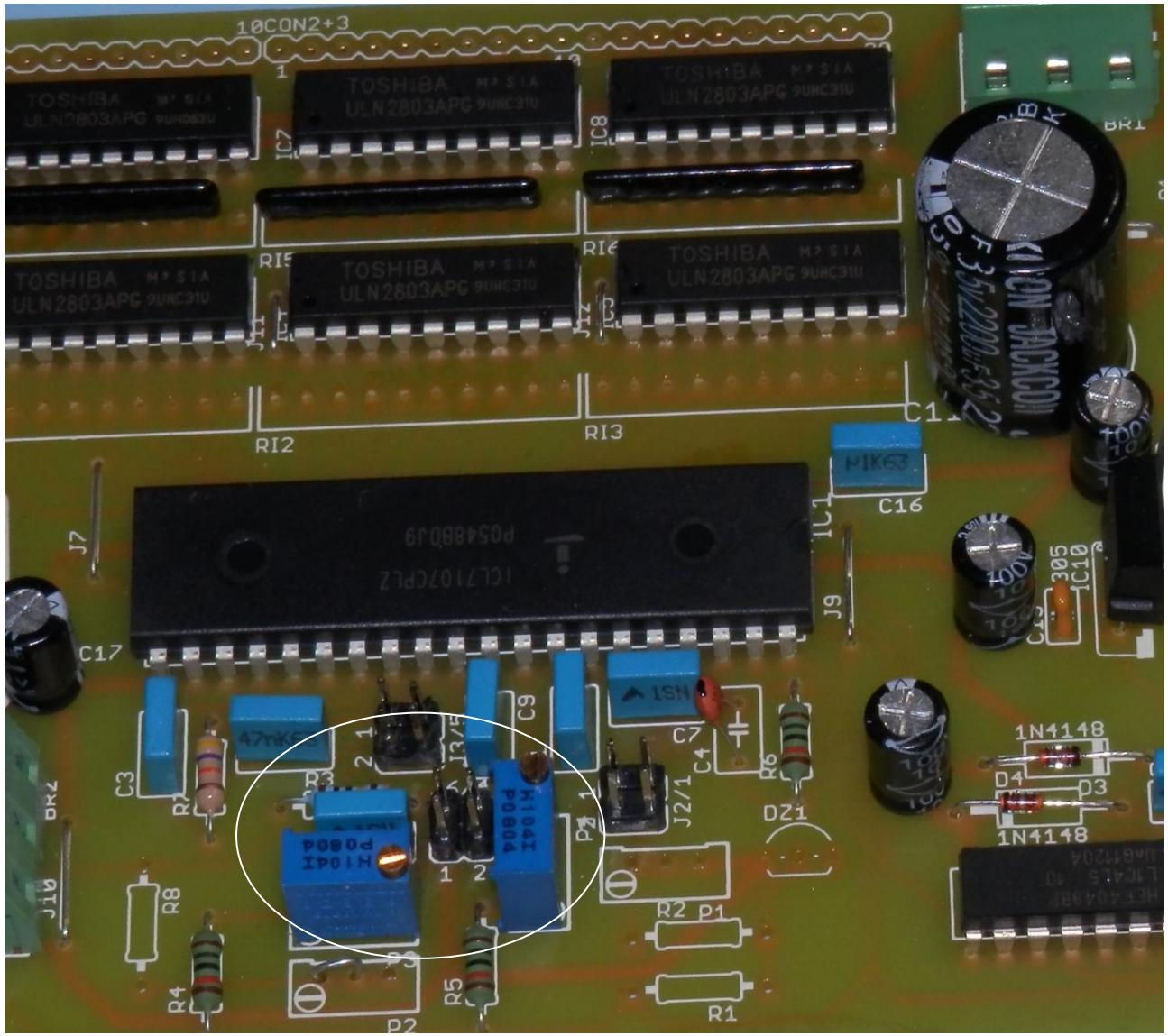




# PRESET


H104I
P0804


R3
P0804
H104I
1 2


10CON2+3
TOSHIBA
ULN2803APG
RI2
RI3
C16
C17
C3
C9
C7
C4
R6
DZ1
1N4148
D4
D3
R8
R4
R5
R2 P1
R1
P2
J2/1
J9
J7
J10
IC10

# PRESET

## *(Potenciómetros de Preajuste)*

- UNA VUELTA
- MULTIVUELTAS

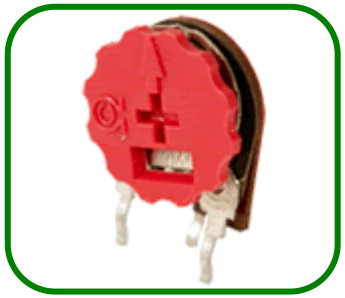
- Los preset multivueltas pueden ser:
- 15 vueltas
- 25 vueltas

- Los "*preset*" multivueltas, generalmente son de CERMET.

- También existen potenciómetros multivueltas. >

# PRESET DE UNA VUELTA











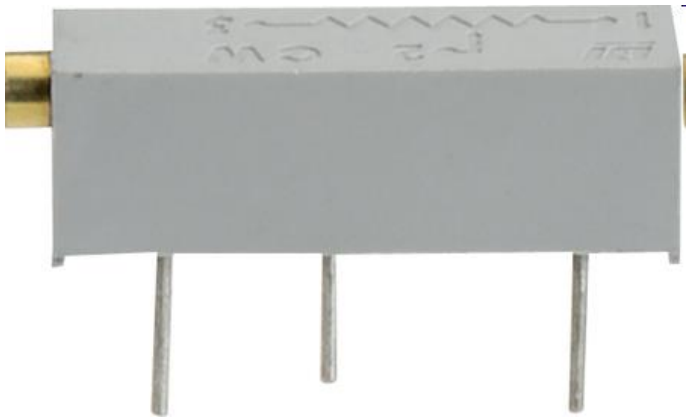


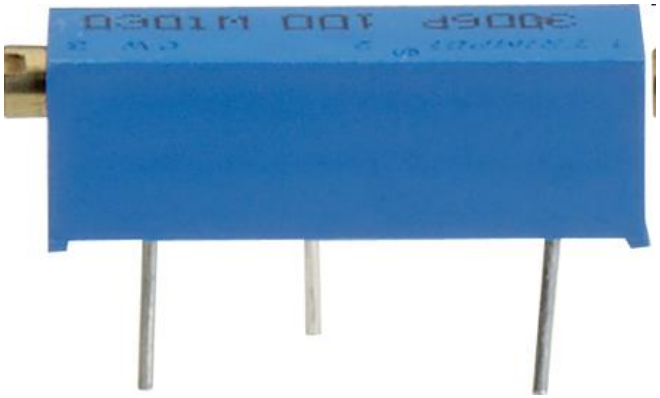




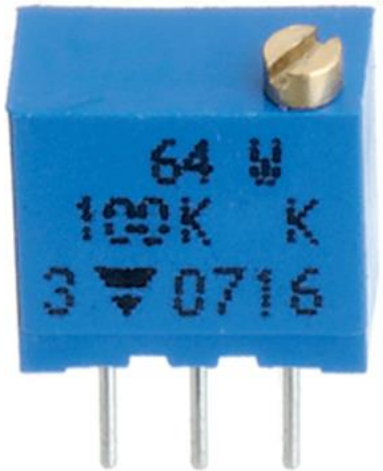


# MULTIVUELTAS



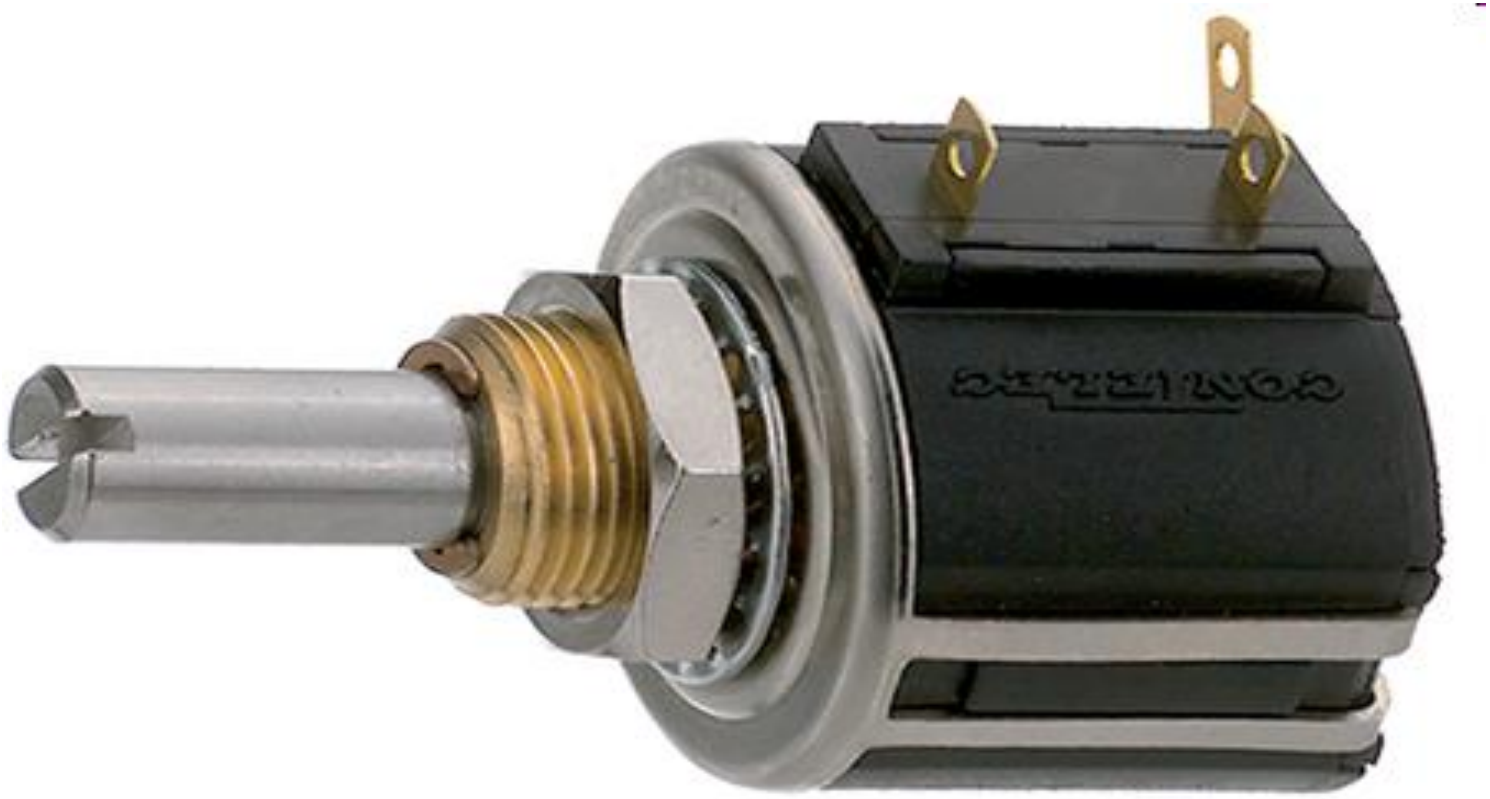




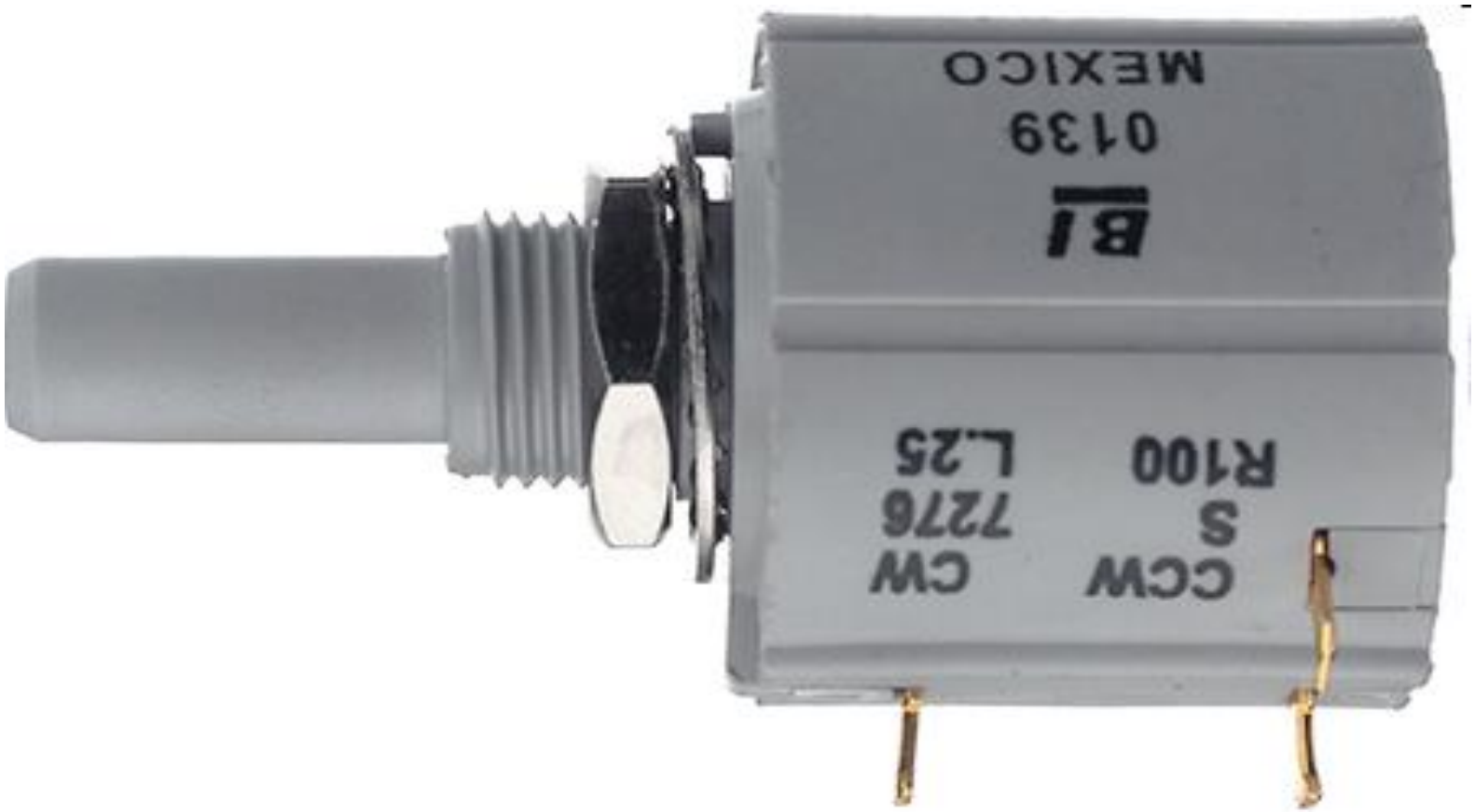






# Potenciómetro Multivuelta



# Potenciómetro Multivuelta

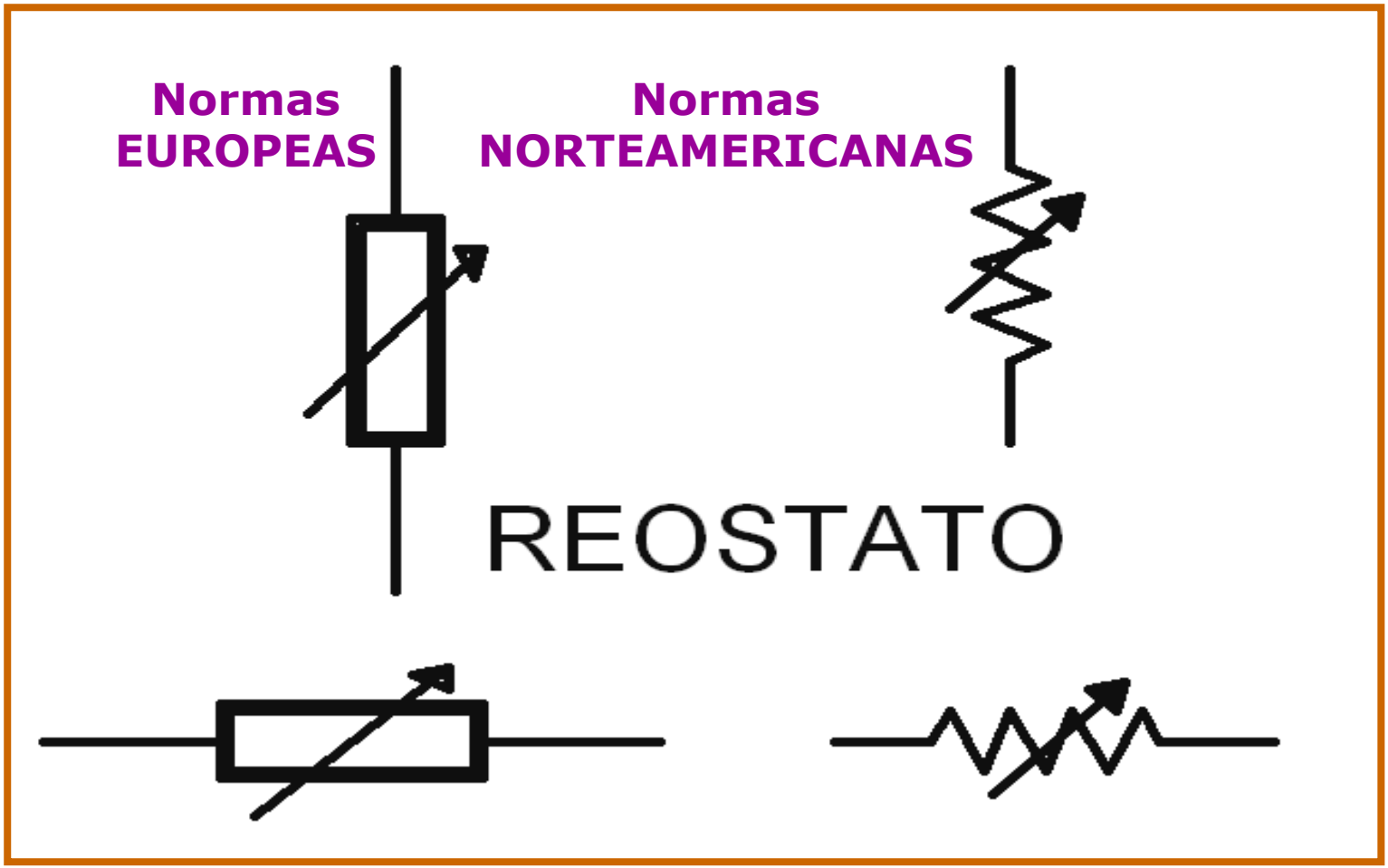


# Resistores variables

- **Reostatos:** son resistores variables en las que uno de sus terminales extremos está eléctricamente anulado.

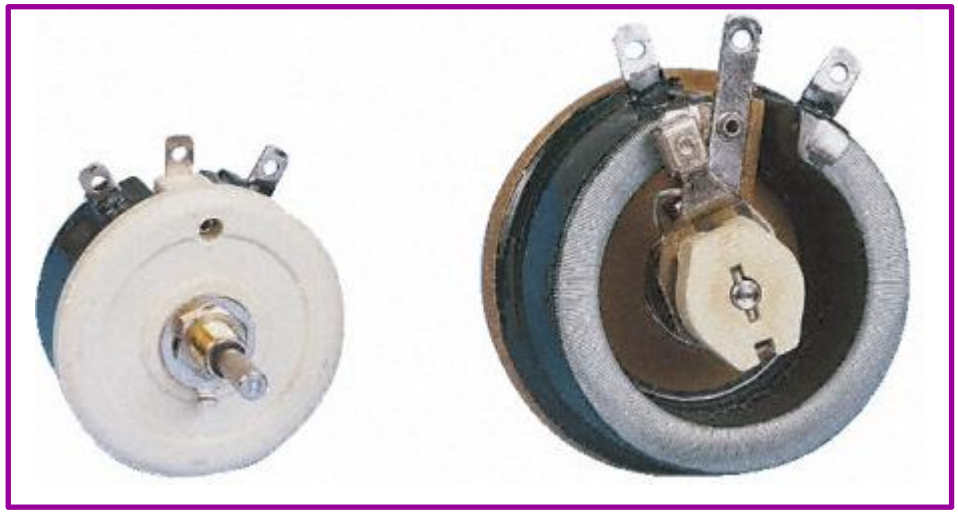
  *Tanto en un potenciómetro como un **PRESET**, al dejar unos de sus terminales extremos al aire, su comportamiento será equivalente al de un **reostato**.*

# REOSTATOS
## Símbolos



# REOSTATOS





# Tabla Genérica de Resistores

| Clase | Tipo | Principio de fabricación | | Gama de potencias (W) | Gama de valores | Gama de tolerancias +/-% | Ruido | V máx. | Coef. de Temp. %/ºC | Temp. máxima superf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbón | carbón aglomerado o de composición | masas de carbón en polvo y aislante prensada | | ¼W<br>½W<br>1W<br>2W | 10-10M<br>3,3-22M<br>10-22M<br>220-22M | 5%,10%<br>20% | -<br>< 20<br>-<br>- | 150V<br>250V<br>500V<br>500V | -0,4%<br>-2% | -<br>-<br>150ºC<br>- |
| Carbón | capa de carbón | capa de carbón cristalizado | sin ajuste | ½W<br>1W | 3,3-22M<br>10-10M | 5%-10%<br>- | < 2<br>- | 300V<br>450V | -0,2%<br>-0,5% | 150ºC<br>- |
| | | | con ajuste espilado | 1/8W<br>¼W<br>½W<br>1W<br>2W | 10-330K<br>1-1M<br>1-22M<br>3,3-22M<br>10-22M | normal<br>2%-5%-10%<br>envejecidas<br>0,5%-1%-2%<br>- | -<br>< 2<br>-<br>-<br>- | 150V<br>250V<br>500V<br>750V<br>750V | -<br>-0,2%<br>-0,5%<br>-<br>- | -<br>150ºC<br>-<br>-<br>- |
| Metálicas | capa | capa de níquel y cromo aleados | | ¼W<br>½W<br>1W | 1-1M<br>0,47-1,5M<br>1-4,7M | 0,1%, 0,5%<br>1%, 2%<br>- | < 0,3 | 200V<br>300V<br>500V | -0,1%<br>+0,1%<br>- | 175ºC |
| Metálicas | metal precioso | capa de oro y platino aleados | | ¼W<br>½W<br>1W | 0,33-220K | 0,5%, 1% | < 0,1 | - | +0,25%<br>+0,35%<br>- | 300ºC |
| Metálicas | oxido metálico | capa de oxido de estaño | | - | 10-1M<br>- | 1%, 2%, 5%<br>- | 0,5-2<br>- | -<br>- | -0,4%<br>+0,4% | 250ºC<br>- |
| Bobinadas | bobinadas | bobina de hilo resistivo sobre tubo cerámico o fibra de vidrio | | de rabillos 1W-30W<br>de bridas 5W-3KW | -<br>0,1-22K<br>0,1-1M<br>- | -<br>-<br>2%, 5%, 10%<br>- | -<br>-<br>< 0,1<br>- | -<br>-<br>E+1< W<br>- | -<br>-0,1%<br>+0,1%<br>- | -<br>-<br>400ºC<br>- |

# TERMINANDO POR AHORA

# Alumnos trabajando

